

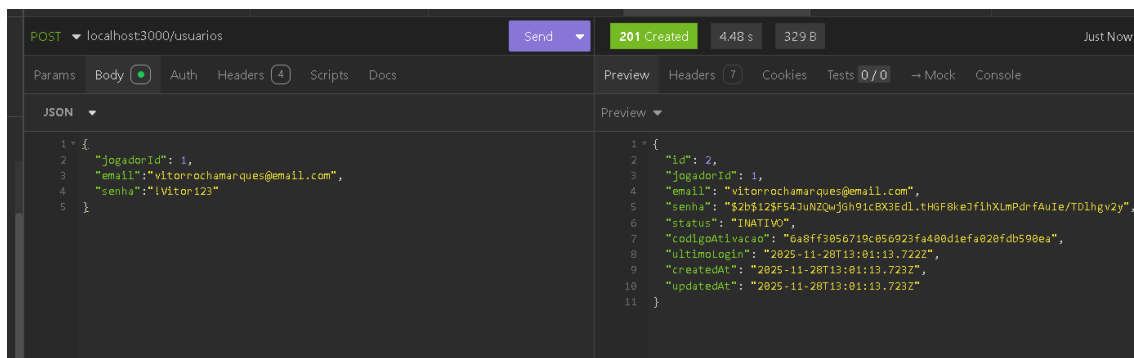
Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Desenvolvimento de Serviços e APIs – Prof. Edécio Fernando Iepsen

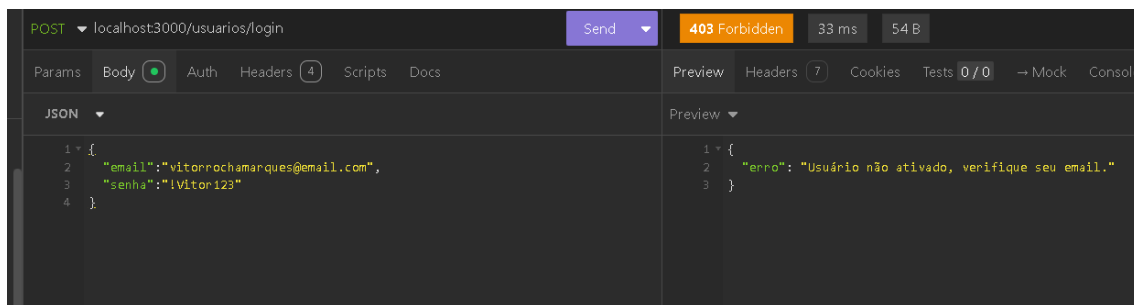
Trabalho #2 – Recursos de Segurança de Sistemas no Desenvolvimento de APIs

Nome do aluno: Vitor Rocha Marques Curso: ADS Manhã Data: 28-11-2025

Tele #1: No insomnia, demonstrar o cadastro de usuários com criptografia da senha:



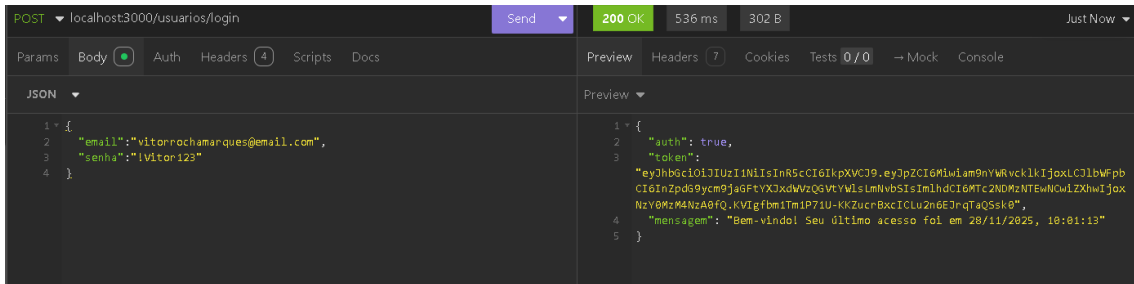
Tela #2: Demonstrar a geração de Token no Login:



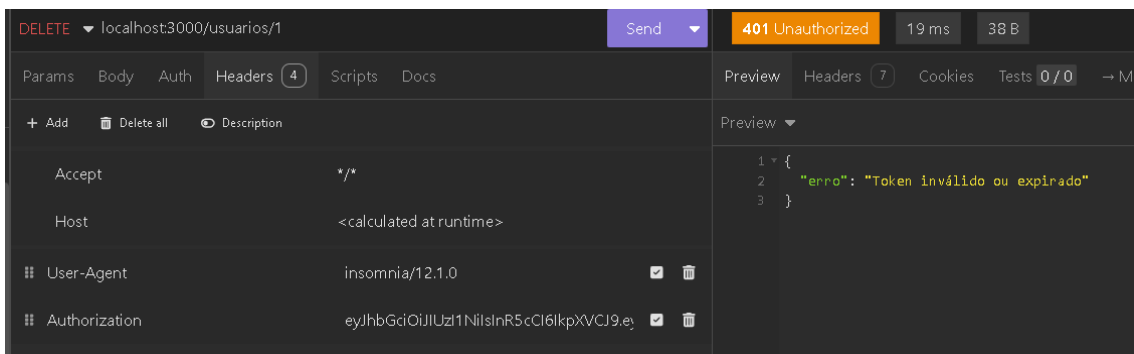
Confirmação de cadastro

Clique no link abaixo para ativar sua conta:

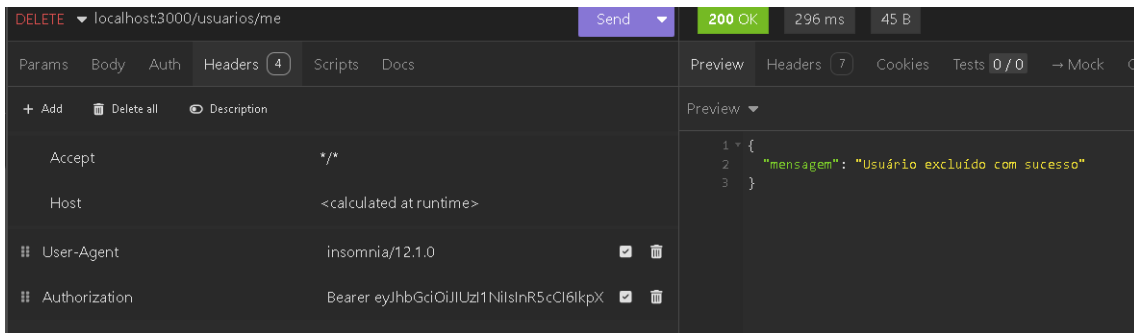
Link: <http://localhost:3000/usuarios/ativar/6a8ff3056719c056923fa400d1efa020fdb590ea>



Tela #3: Exemplo de rota com exigência de Token (errado)



Tela #4: Exemplo de rota com exigência de Token (correto)



Tela #5: Exemplo de Rota com geração de Log:

```

1 {
2   "id": 2,
3   "jogadorId": 1,
4   "email": "vitorrochamarques@email.com",
5   "senha": "$2b$12$F54JuNZQwjGh91cBX3Ed1.tHGf8keJfihXLmPdrfAuIe/TD1hgv2y",
6   "status": "INATIVO",
7   "codigoAtivacao": "6a8ff3056719c056923fa400d1efa020fdb590ea",
8   "ultimoLogin": "2025-11-28T13:01:13.722Z",
9   "createdAt": "2025-11-28T13:01:13.723Z",
10  "updatedAt": "2025-11-28T13:01:13.723Z"
11 }

```

```

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 3 | 1 | vitorrochamarques@email.com | $2b$12$NxaVwPUDErPjSej.U0LMu-f8mfstxvWun5zIBHodobV6c11HePf3C | ATIVO |
| 3a16a1bc79d8c35fec19a42ce159172b9485d62d | 2025-11-28 13:39:10.308 | 2025-11-28 13:38:30.473 | 2025-11-28 13:39:10.309 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

Tela #6: Código de Backup

```

router.get("/backup", verificaToken, async (req, res) => {
  try {
    const nomeArquivo = `backup-${Date.now()}.sql`
    const caminho = path.join(pastaBackup, nomeArquivo)

    await mysql.dump({
      connecti: {
        host: process.env.DB_HOST,
        user: process.env.DB_USER,
        password: process.env.DB_PASSWORD,
        database: process.env.DB_NAME
      },
      dumpToFile: caminho
    })

    res.json({
      mensagem: "Backup gerado com sucesso",
      arquivo: nomeArquivo
    })
  } catch (error) {
    res.status(500).json({ erro: "Erro ao gerar backup" })
  }
})

```

Tela #7: Código do Recurso de Segurança Extra #1:

```
router.get("/ativar/:codigo", async (req, res) => {
  const { codigo } = req.params

  try{
    const usuario = await prisma.usuarios.findFirst({
      where: {codigoAtivacao: codigo}
    })

    if (!usuario){
      return res.status(404).json({erro: "Código inválido!"})
    }
    await prisma.usuarios.update({
      where: { id: usuario.id },
      data: { status: "ATIVO" }
    })

    res.send("Conta ativada com sucesso! Você já pode fazer login.")
  } catch(error: any){
    res.status(500).json({erro: error.message})
  }
})
```

```

router.post("/", async (req, res) => {
  const valida = usuarioSchema.safeParse(req.body)
  if(!valida.success){
    res.status(400).json({ erro: valida.error })
    return
  }
  const {jogadorId, email, senha} = valida.data
  const mensaErrors = validaSenha(senha)
  if(mensaErrors.length > 0){
    res.status(400).json({errors: mensaErrors})
    return
  }
  const salt = bcrypt.genSaltSync(12)
  const hash = bcrypt.hashSync(senha, salt)
  const codigo = crypto.randomBytes(20).toString("hex")
  try{
    const usuario = await prisma.usuarios.create({
      data: {
        jogadorId,
        email,
        senha: hash,
        codigoAtivacao: codigo,
        status: "INATIVO",
        ultimoLogin: new Date()
      }
    })
    const link = `http://localhost:3000/usuarios/ativar/${codigo}`
    await sendMail({
      to: usuario.email,
      subject: "Ative sua conta - Casino Playa - Lounge",
      html:
        `<h2>Confirmação de cadastro</h2>
        <p>Clique no link abaixo para ativar sua conta:</p>
        <a href="${link}">Link: ${link}</a>
        `
    })
  }
})

```

Preview ▼

```

1  [
2    {
3      "id": 2,
4      "jogadorId": 1,
5      "email": "vitorrochamarques@email.com",
6      "senha":
7      "$2b$12$F54JUNZQwjGh91cBX3Ed1.tHGF8keJfihXLmPdrfAuIe/TDlhgv2y",
8      "status": "ATIVO",
9      "codigoAtivacao": "6a8ff3056719c056923fa400d1efa020fdb590ea",
10     "ultimoLogin": "2025-11-28T13:19:42.013Z",
11     "createdAt": "2025-11-28T13:01:13.723Z",
12     "updatedAt": "2025-11-28T13:19:42.014Z"
13   }
14 ]

```

```

1 {
2   "id": 2,
3   "jogadorId": 1,
4   "email": "vitorrochamarques@email.com",
5   "senha": "$2b$12$F54JuNZQwjGh91cBX3Edl.tHGf8keJfihXLmPdrfAuIe/TDlhgv2y",
6   "status": "INATIVO",
7   "codigoAtivacao": "6a8ff3056719c056923fa400d1efa020fdb590ea",
8   "ultimoLogin": "2025-11-28T13:01:13.722Z",
9   "createdAt": "2025-11-28T13:01:13.723Z",
10  "updatedAt": "2025-11-28T13:01:13.723Z"
11 }

```

Tela # 10: Recursos de segurança adicionais:

```

router.post("/", async (req, res) => {
  const valida = loginSchema.safeParse(req.body)

  if (!valida.success){
    return res.status(400).json({erro: valida.error.flatten()})
  }

  const { email, senha } = valida.data

  try {
    const usuario = await prisma.usuarios.findUnique({
      where: { email }
    })

    if (!usuario){
      await registrarLog(null, "LOGIN_FALHOU", `Email inexistente: ${email}`)
      return res.status(400).json({ erro: "Usuário não encontrado" })
    }

    if (usuario.status !== "ATIVO"){
      return res.status(403).json({ erro: "Usuário não ativado, verifique seu email." })
    }

    const confere = bcrypt.compareSync(senha, usuario.senha)
    if (!confere){
      await registrarLog(usuario.id, "LOGIN_FALHOU", "Senha incorreta")
      return res.status(400).json({ erro: "Senha incorreta" })
    }

    let mensagem: string

    if (!usuario.ultimoLogin){
      mensagem = "Bem-vindo! Este é o seu primeiro acesso ao sistema."
    } else {
      mensagem = `Bem-vindo! Seu último acesso foi em ${usuario.ultimoLogin.toLocaleString("pt-BR")}`
    }
  }
}

```

JSON ▼	Preview ▼
<pre> 1 { 2 "email": "vitorrochamarques@email.com", 3 "senha": "1vitor123" 4 } </pre>	<pre> 1 { 2 "erro": "Usuário não ativado, verifique seu email." 3 } </pre>

JSON ▾	Preview ▾
<pre>1 { 2 "email": "vitorrocharques@email.com", 3 "senha": "lVitor123" 4 }</pre>	<pre>1 { 2 "auth": true, 3 "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6MywiYW9nYWVvcnkIjoxLjI1bWVpbi5kaWZpdG9ycm9ja6FtYXJxdWVzQ6VtYWlsLmNvbSIsIm1hdCI6MTc2NDMzNzE1MDwiZXhwIjoxNzY8MzQwNzUwZmQ.O70qpx_u17-rnsx3YjT_625CuBzt-yn5Bzkk3v9LAXWsk", 4 "mensagem": "Bem-vindo! Seu último acesso foi em 28/11/2025, 18:38:38" 5 }</pre>